

z2 (tn)

Zbadaj czy ciąg $a_n = \sqrt{5} - \sqrt{2}n$ jest ciągiem arytmetycznym.

Należy wykazać, że różnica dwóch sąsiadnych wyrazów jest stała (czyli jest konkretną liczbą, a nie jest zależna od n).

① Wyznaczamy a_{n+1} .

$$a_n = \sqrt{5} - \sqrt{2}n$$

$$a_{n+1} = \sqrt{5} - \sqrt{2}(n+1)$$

② Będziemy $a_{n+1} - a_n$.

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \cancel{\sqrt{5}} - \sqrt{2}(n+1) - (\cancel{\sqrt{5}} - \sqrt{2}n) = \\ &= -\sqrt{2}n - \sqrt{2} + \sqrt{2}n = -\sqrt{2} \end{aligned}$$

Różnica między dwoma sąsiadnymi wyrazami jest stała, więc jest to ciąg arytmetyczny.

Tny okazji: w oparciu o rozumowanie powyżej można także stwierdzić, że jest to ciąg malejący.

Odp.: Jest to ciąg arytmetyczny.